1. Hafta ⇒ Endüstriyel Otomasyon sistemlerinin temelleri.

Kontrol edilecek sistemi nasıl tanımlamak? (Modelleme)

Kontrol cihazını nasıl tasarlamak? (Control)

! Sensör Algılar, Verici İletir.

Kontrol sistemi türleri → Manuel Kontrol Sistemleri
→ Otomatik Kontrol Sistemleri

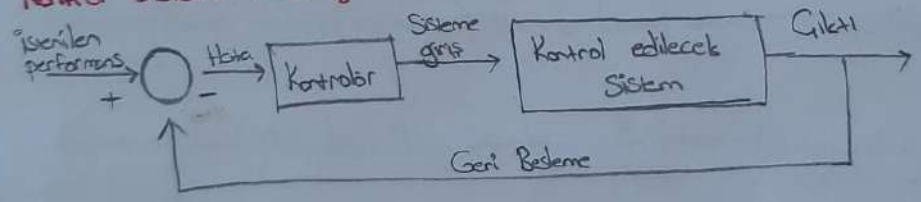
Sistem Konfigürasyonları

✤ Açık Çevrim Sistemler = Kontrol eyleminin çıktıdan bağımsız olduğu sistemlerdir. (Trafik ışıkları, Çamaşır Makinası....)

✤ Kapalı Çevrim Sistemleri = Gerçek çıktıyı istenen çıktı tepkisiyle karşılaştırmak için geri besleme kullanır. (Buzdolabı, Isıtıcı, Klima...)

AÇIK çevrim sistemler	VS	KAPALI çevrim sistemler
1-) Doğruluk oranı düşük		Doğruluk Oranı yüksek
2-) Güvenilir Değil		Daha Güvenilir
3-) Kolay Tasarım		Karmaşık Tasarım
4-) Kapalıya göre daha ucuz		Daha Pahalı
5-) Geri beslemesiz		Geri beslemeli

Kontrol Sistemi Nedir?



Otomasyon ve süreç kontrolü için donanım bileşenleri

★ Sensörler Değişkenleri ölçmek için özelleşmiş transistörlerdir.

★ Aktüatörler Kontrol Sinyalini, fiziksel harekete dönüştüren elemandır. Sensör → Kontrol → Aktüatör

★ Denetleyiciler → PLC (Programlanabilir Mantık Denetleyici) = Otomasyon görevleri için merkezi kontrol ünit.
→ DCS (Dağıtılmış Kontrol sistemleri) = Karmaşık, Büyük ölçekli süreç kontrolünde kullanılır.
→ Mikrodenetleyici ve mikroişlemci = Daha küçük otomasyon sistemlerinde gömülü kontrol için.

★ Güç Kaynakları Kesintisiz Güç Kaynakları
Sensörler ve kontroller için DC güç kaynakları.

★ Veri Toplama Sistemleri (DAQ) ★ Kontrol Panelleri ★ Kablolar ★ Güvenlik Bileşenleri

Otomasyon Nedir?

2. Hafta

Bir iş sürecinin insan kontrolü yerine otomatikleştirilmesi işlemidir. Faydaları;

-Üretkenliği arttırma -Kaliteyi iyileştirme -Maliyeti düşürme -Çalışan güvenliğini arttırma.

Otomasyon sistemleri türleri

Röle Tabanlı Sistemler → PLC Tabanlı sistemler → DCS Tabanlı sistemler → PC-Tabanlı Sistemler (PAC)

Sabit-Katı Otomasyon

- İşlem sırası sabittir.
- Basit işlemlerden oluşan üretim sistemi
- Sadece belli bir parçada büyük üretim.

Programlanabilir Otomasyon (PLC)

- İşlem sırası değiştirilebilir.
- Orta-Düşük üretim partileri
- Partiler arasında yeniden yapılandırma gerekebilir.

Esnek Otomasyon

- Dönüşüm için beklemeden farklı parçaların üretimi
- Yüksek esneklik ve yapılandırılabilirlik.

Otomasyon sistemlerinin katmanları

1. Katman = **Field** Vericiler (transmitter), sensörler, kontrol vanaları, I/O modülleri
(Saha Seviyesi)

2. Katman = **Control** PLC, DCS, Paket Sistemler
(Kontrol Seviyesi)

3. Katman = **Operator** Human Machine Interface (HMI) SCADA, batch sistemleri
(Operator Seviyesi)

4. Katman = **Supervisor** MES, LIMS, IAMS
(Üst denetim Seviyesi)

5. Katman = **Enterprise** ERP, SAP
(Kurumsal Seviye)

Endüstriyel Otomasyon

Kumanda Sistemi
Açma-Kapama, başlatma-durdurma
-Röle -Buton -PLC (Lad)
-Kontaktör -limit switch

Kontrol Sistemi
Sürekli ölçüm ve kontrol
-Sensör -Sürücü
-PLC -Servo sistem

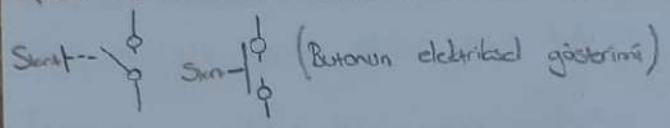
İletişim Sistemleri
Cihazları bağlama. Veri alışveriş
Protokoller = Modbus, Profibus, Ethernet CANbus

PLC'nin Genel Yapısı

PLC giriş/çıkış elemanları

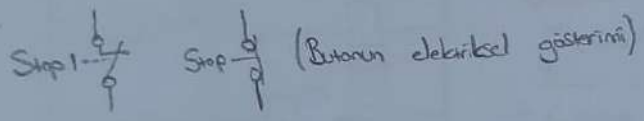
BUTONLAR: 1-) Start Butonu 2-) Stop Butonu

Start Butonu = Start (Normal OPEN) butonudur. Bu butonlarda kontak normalde açıktır. Butona basınca, açık olan kontak kapanır. Buton üzerindeki etki kaldırıldığında kapanan kontak hemen açılır. Bunlara anı temaslı buton denir.



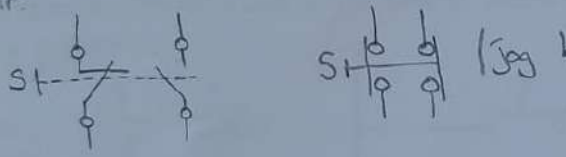
(Butonun elektriksel gösterimi)

Stop Butonu = Stop (Normal Close) butonudur. Bu butonlarda kontak normalde kapalıdır. Butona temas edince, kapalı olan kontak açılır. temas olduğu sürece açık kalır. Butondan temas kalkınca kontaklar normal konumunu alır.



(Butonun elektriksel gösterimi)

İki yollu kumanda butonu = Start ve stop butonunun birleşmesinden oluşmuştur. Normal Açık kontak start butonu olarak, Normal kapalı kontak stop butonu olarak kullanılır.

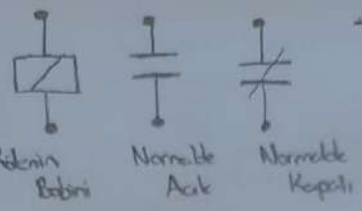


(Jog butonunun elektriksel gösterimi)

Limit Switch = Bir mekanizmanın belirtilen fiziksel sınır noktaya ulaştığını temas ederek algılayan ve buna bağlı elektrik devresini açıp kapatan güvenlik ve kontrol anahtarı (Asansör kat sınırı, Otomatik kapılar, Vinç sistemleri...)

Röleler: Düşük akımlar kullanarak yüksek akım çeken cihazları anahtarlama görevinde kullanılan devre elemanıdır. İçerisinde bulunan bobin aldığı düşük akım sayesinde etrafında bir elektromanyetik alan oluşturur. Bunun sayesinde kenddeki mıknatıslar birbirleri ile birleşerek yüksek akımı hareketa geçirirler.

Rölenin gösterimi



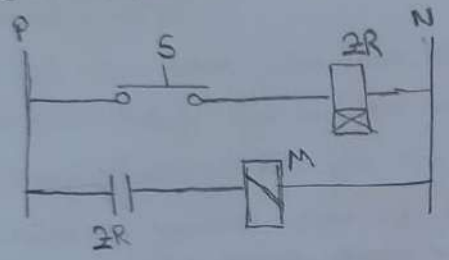
→ SSR (Katı hal röleleri)

→ EMR (Elektromekanik röleler)

(Alarm sistemleri, PLC çıkışları, elektronik kartlar...)

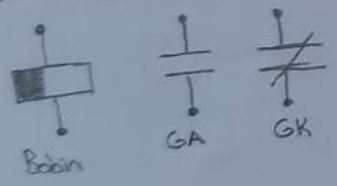
Zaman Röleleri = Zamanı tutmak için kullanılan kumanda elemanıdır. Düz zaman röleleri ve ters zaman röleleri olarak bulunur.

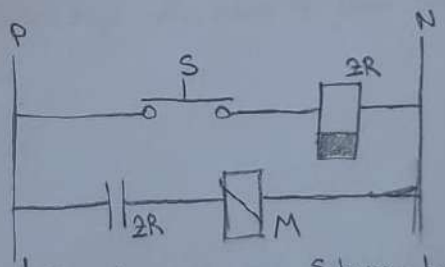
Düz zaman röleleri = Bobine enerji verildikten belli bir süre sonra, normalde açık olan kontağını kapatır, normalde kapalı olan kontağını da açar. Yani enerji verilince sayma başlanır.



Çalışma Mantığı S butonuna basınca:
ZR bobini enerjilenir.
Zaman sayımaya başlar (t süresi)
→ t süresi dolunca:
ZR'nin kontağı konum değiştirir.
M bobinine enerji gider.
Motor çalışır.

Ters zaman röleleri = Düz zaman rölesinin aksine röle bobinin enerjisi kesildikten sonra gecikme yapar.

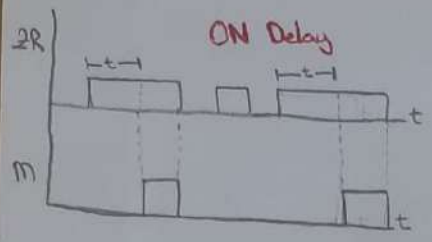


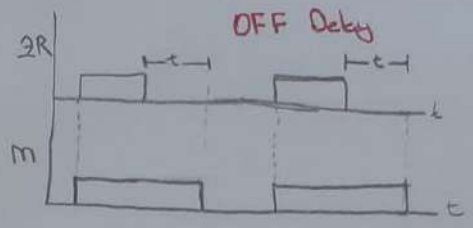


Çalışma Mantığı S butonuna basınca:
ZR bobini enerjilenir
Bu tip rölede çıkış hemen verir.
ZR kontağı kapanır.
M hemen çalışır.

S butonu bırakılınca
ZR bobini enerjisiz kalır.
Ama çıkış hemen kesilmez
t süresi boyunca çıkış devam eder.
t süresi dolunca M durur.

Önemli Fark





Düz zaman röleleri

Çıkış geciktirmeli başlar

Süre dolmadan başlamaz

Kısa darbe çıkış vermez

★ Burada kontaktörünü hemen değiştirmez, t zaman sonra

Ters zaman röleleri

Çıkış hemen başlar

Enerji kesildikten sonra geciktirmeli durur.

Kısa pulse bile çıkış üretir.

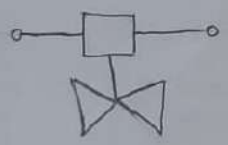
★ Burada kendi "⊣⊢" kontaktörünü hemen değiştir sonra t zaman saymaya başlar

Kontaktörler

Yüksek akım çeken yükleri (motor, ısıtıcı vb.) kontrol etmek için kullanılan elektromanyetik anahtardır. Röleyle aynı mantıkta çalışır. Farkı ise yüksek akımla ise başlar. (Asansörler, Endüstriyel makinalar, Vinç sistemleri)

Kontaktörün yapısında demir nüve, bobin, palet ve kontaktlardır. Ana kontaktlar yük akımını yardımcı kontaktlar kumanda akımını taşırlar.

Selenoid valfler elektriksel kumanda ile çalışan elektromanyetik vanalara, musluklara denir. Tek veya çift bobinli olabilirler. Eğer çift bobinli ise buna hafızalı valfler denilmekte.

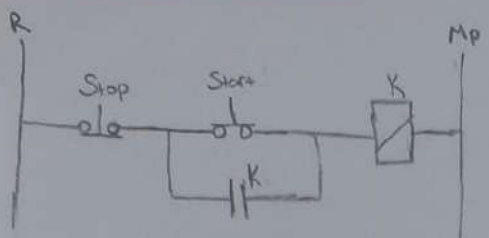


Sayıcılar Girişine uygulanan verileri saymaya yarayan kumanda elemanıdır.

Toplam Sayıcı Saymayı ve sayılan değeri ekranında göstermeye yarar. Herhangi bir çıkış kontağı yoktur.

Ön değer Sayıcısı önceden belirlenmiş olan değere kadar giriş verilerini sayar. ve bu değere ulaşıldığı anda çıkış kontağını aktif eder.

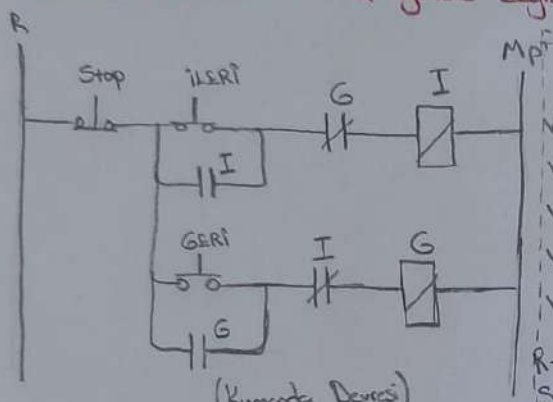
Mühürleme - Kilitleme



(Kumanda devresi)

Burada Stop NC durumundadır Şebekeye bağlı olan devrede Start butonuna basılınca K kondaktör bobini enerjilenir. Enerjilenme sonucunda kendisine bağlı olan K kontağı kapanır. Böylece Start butonundan elinizi çekseniz bile kontak bobini beslemeye devam eder ve motor çalışmayı bırakmaz. Taki Stop düğmesine basıp NO durumuna getirene kada

Elektriksel kilitlemeli Dönüş yönünü değiştirme devresi



(Kumanda Devresi)

Stop → NC İleri butonu → NO

Geri butonu → NO R,S,T → Şebekeden gelen 3 faz

U,V,W → Motorun 3 giriş ucu

! —|/|— (G) ve —|/|— (I) 'nın ters bağlama nedeni ileri butonu basılıyken yada ileri çalışırken geri butonu basmak bir işe yaramaz —|/|— (I) açılacağı için. aynı şekilde geri çalışırkende —|/|— (G) açılacağı için ileri butonuna basılmasının anlamı kalmaz. önce Stop butonuna basıp sonra diğerini çalıştırmak gerekir. Bunun sebebi hem ileri hem geri butonuna aynı anda basıldığında motorun yanmasını engellemek kindir.

▶ İleri çalışma mantığı

- ✓ Stop kapalıdır.
- ✓ İleri butonuna basılır
- ✓ I bobini enerjilenir
- ✓ I yardımcı kontağı kapanır (Mühürleme)
- ✓ Motor ileri döner

R→U
S→V
T→W
şeklinde motora bağlanır. Motor saat yönünde döner.

◀ Geri çalışma mantığı

- ✓ Geri butonuna basılır
- ✓ G bobini enerjilenir
- ✓ G yardımcı kontağı kapanır
- ✓ Motor ters döner.

R→V
S→U
T→W
şeklinde faz sırası değişir, motor ters döner.